

Programmazione II (a.a. 2025/2026)

M. Pasqua

Simulazione Esame

Tempo a disposizione: 105 minuti

Punteggio massimo: 31 punti

Si crei un progetto Java contenente i package `it.univr` e `it.univr.course`. Si copino al loro interno le classi del compito. Non si modifichino le dichiarazioni dei metodi e delle classi. Si possono definire altri campi e metodi, ma devono essere `private`. Si possono definire altre classi, che in tal caso vanno consegnate. La soluzione che verrà consegnata dovrà compilare, altrimenti non verrà corretta.

Si vuole progettare un applicativo che gestisce gli esami per i corsi di laurea di una Università. L'applicativo prevede una classe `Course` che modella un corso di laurea, con nome e durata in anni, ed una classe `Exam` che modella un esame di un corso di laurea, con il nome dell'esame e il corso di laurea a cui appartiene. Ad ogni esame si possono iscrivere degli studenti, modellati tramite una classe `Student`. L'applicativo prevede la distinzione tra studenti lavoratori e non lavoratori.

Esercizio 1 (3 punti) Si completi la classe `Course` che rappresenta un corso di laurea (ad esempio, Informatica), con un nome e una durata in anni.

Esercizio 2 (8 punti) Si completi la classe `Student` che rappresenta uno studente, con un nome, un cognome, un numero di matricola e un anno d'iscrizione. Gli studenti devono essere comparabili, implementando l'interfaccia `Comparable`. Nello specifico, uno studente con matricola più bassa è minore di uno studente con matricola più alta. Non si dimentichi di implementare il lancio dell'eccezione dentro il costruttore, nelle casistiche descritte nei commenti. *Suggerimento:* per conoscere l'anno in cui ci troviamo, si può usare `Year.now().getValue()`, dove `Year` è una classe di libreria fornita dal package `java.time`.

Esercizio 3 (2 punti) Si crei un'eccezione controllata `IllegalStudentException` che ha solo un costruttore, il quale riceve il messaggio di errore e lo passa alla superclasse.

Esercizio 4 (4 punti) Si completi la classe `WorkingStudent`, sottoclasse di `Student`. Rispetto a uno studente generico, uno studente lavoratore impiega il doppio degli anni per essere considerato fuori corso (ad esempio, sei anni per un corso che abbia una durata di tre anni).

Esercizio 5 (7 punti) Si completi la classe `Exam`, che rappresenta un esame di un corso di laurea, a cui si possono iscrivere degli studenti (ad esempio, Programmazione II). Non si dimentichi di implementare il lancio dell'eccezione dentro il metodo `enroll`, che iscrive uno studente all'esame.

Esercizio 6 (7 punti) Si completi la classe MainCourse nei tre punti indicati. Nel primo va letto uno studente da tastiera, nel secondo e terzo vanno selezionati solo alcuni degli studenti iscritti all'esame e poi ne vanno stampate le matricole (secondo punto) e l'intero studente (terzo punto).

Se tutto è corretto, l'esecuzione di MainCourse stamperà a video qualcosa del tipo:

```
Nome: Tony 1
Cognome: Stark 2
Matricola: 123456 3
Anno di immatricolazione: 2027 4
--> Anno di immatricolazione non valido! 5
Nome: Tony 6
Cognome: Stark 7
Matricola: 123456 8
Anno di immatricolazione: 2025 9
10
Esame di Programmazione II del corso di Informatica: 11
34555 Charles Xavier immatricolato nel 2018 12
98034 Wanda Maximoff immatricolato nel 2019 13
111564 Stephen Strange immatricolato nel 2022 14
123456 Tony Stark immatricolato nel 2025 15
151535 Steve Rogers immatricolato nel 2021 16
178066 Nick Fury immatricolato nel 2025 17
18
Matricole degli studenti fuori corso: 19
34555 20
151535 21
22
Studenti lavoratori: 23
34555 Charles Xavier immatricolato nel 2018 24
98034 Wanda Maximoff immatricolato nel 2019 25
```

Si noti che l'inserimento di Tony Stark avviene da tastiera e che la prima volta tale inserimento viene rifiutato perché non è possibile creare studenti immatricolati nel 2027, visto che al momento non siamo ancora nel 2027.